МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

«**НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot**»

з дисципліни **«Основи програмної інженерії»**

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-25-5

Козирь В.С.

Прийняв:

Гребенюк В. О

Харків 2026

Мета: Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Назва проекту: 2Win

Опис: Вебсервіс для аналізу спортивних подій та надання точних прогнозів і рекомендацій щодо ставок.

GitHub: https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win

Хід роботи:

Крок 1. Встановлення та налаштування

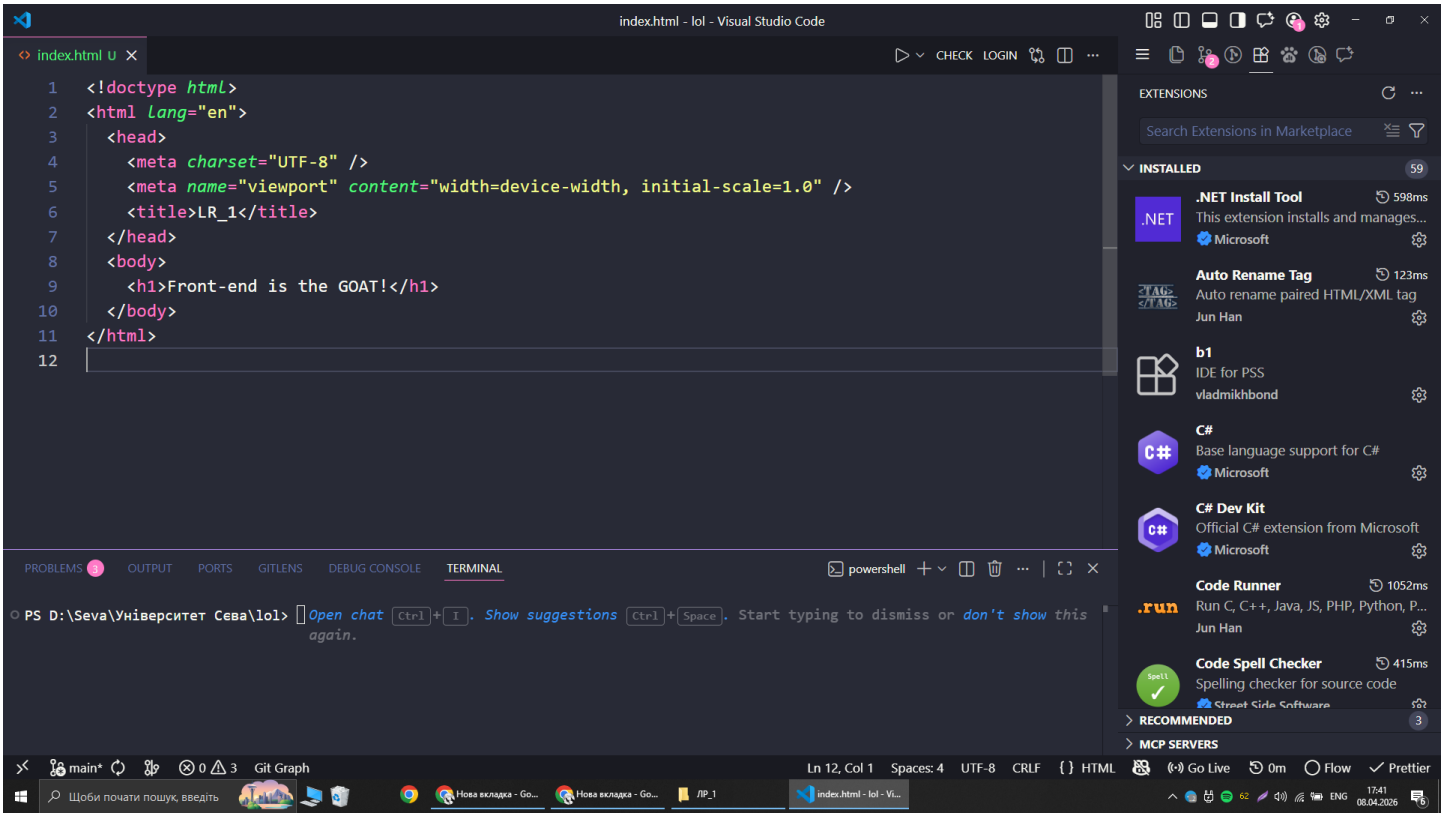

Рисунок 1.1 - Скріншот налаштованого робочого середовища VS Code із відкритим файлом коду та видимою панеллю розширень.

Крок 2. Встановлення Git та початкова конфігурація

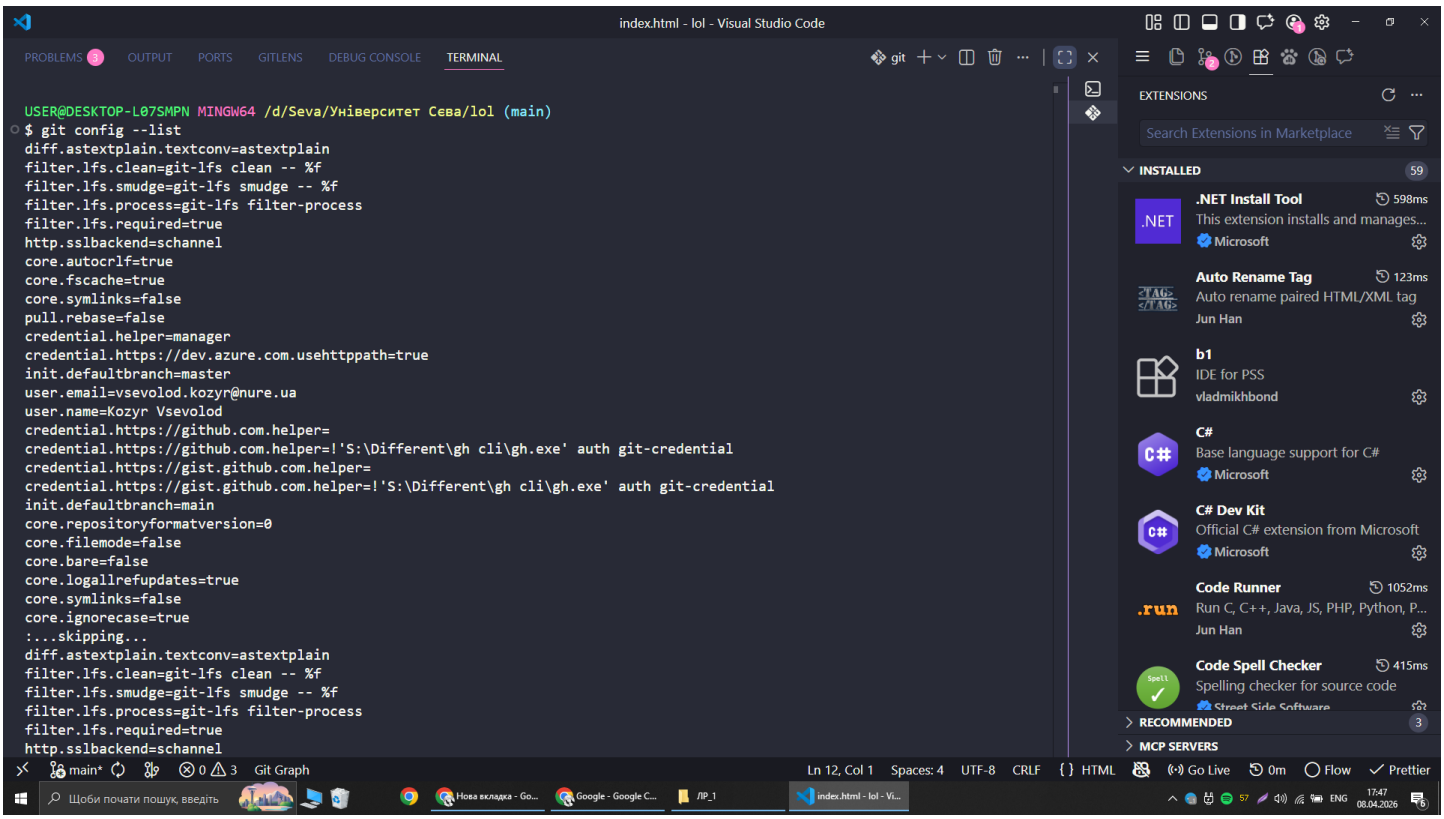

Рисунок 1.2 - Скріншот результатів конфігурації git config --list.

Крок 3. Створення репозиторію на GitHub

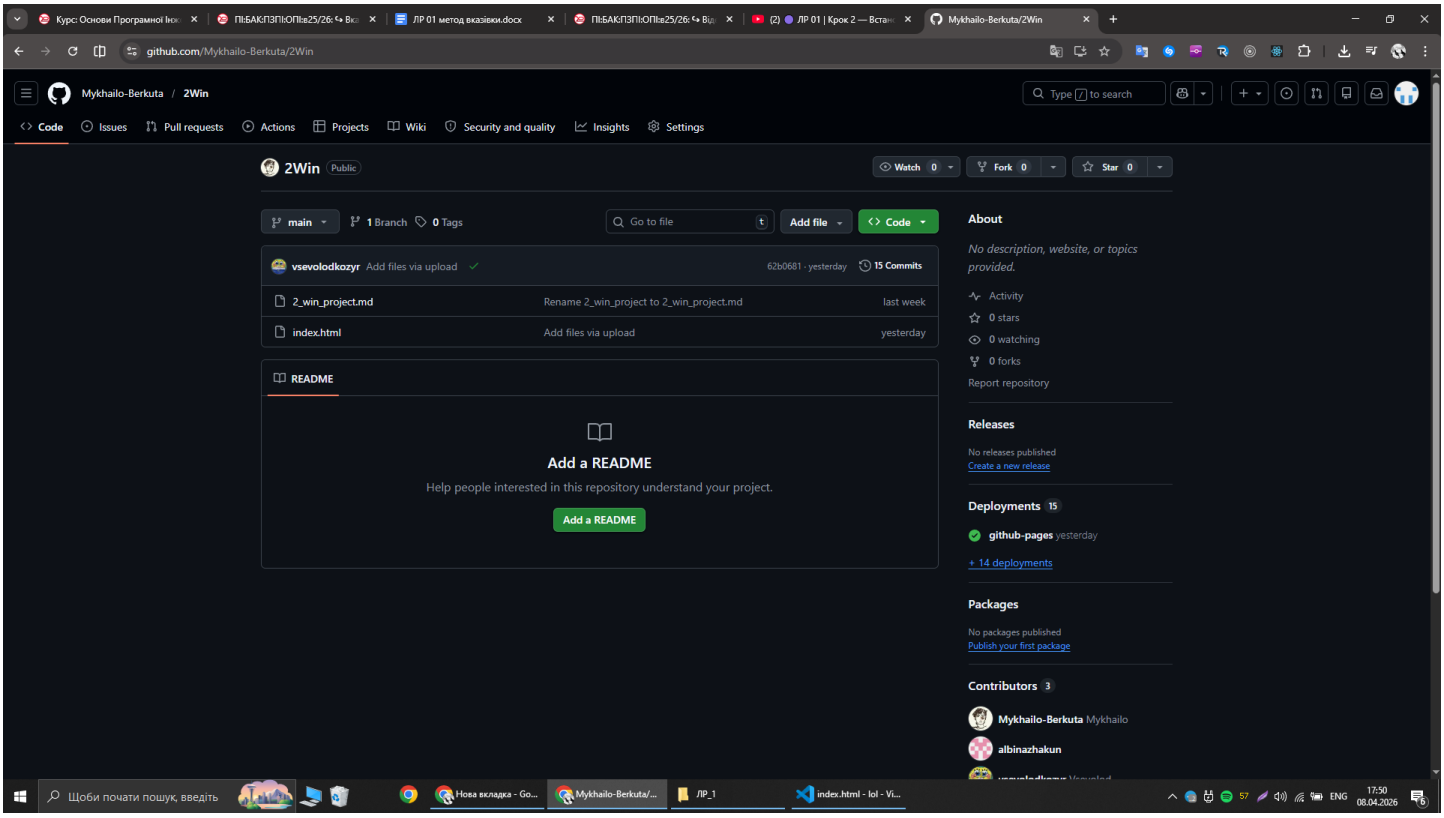

Рисунок 1.3 - Скріншот створеного репозиторію на платформі GitHub.

Крок 4. Ініціалізація локального репозиторію та перший push

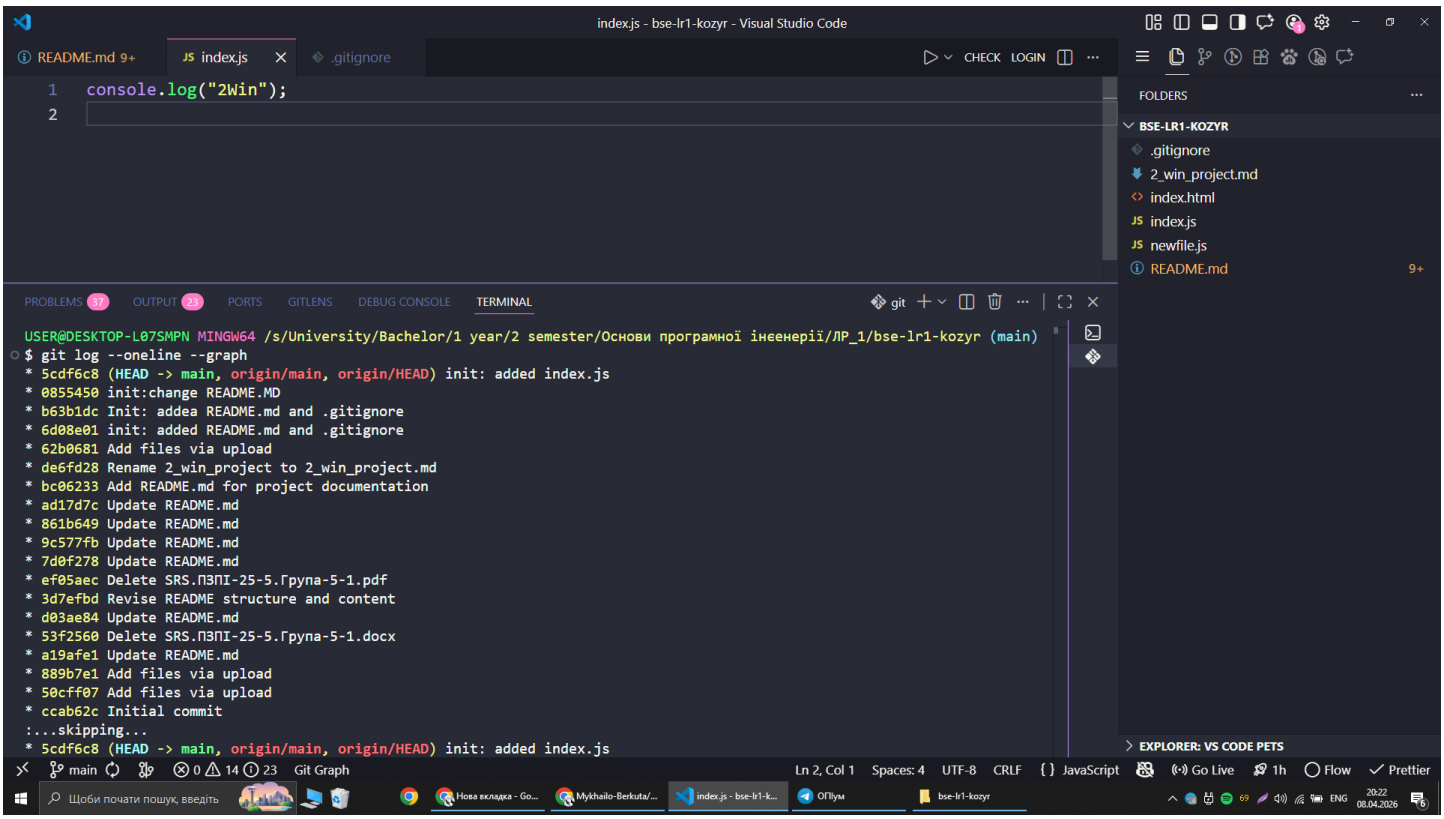

Рисунок 1.4 – Скріншот конфігурації git log --oneline –graph.

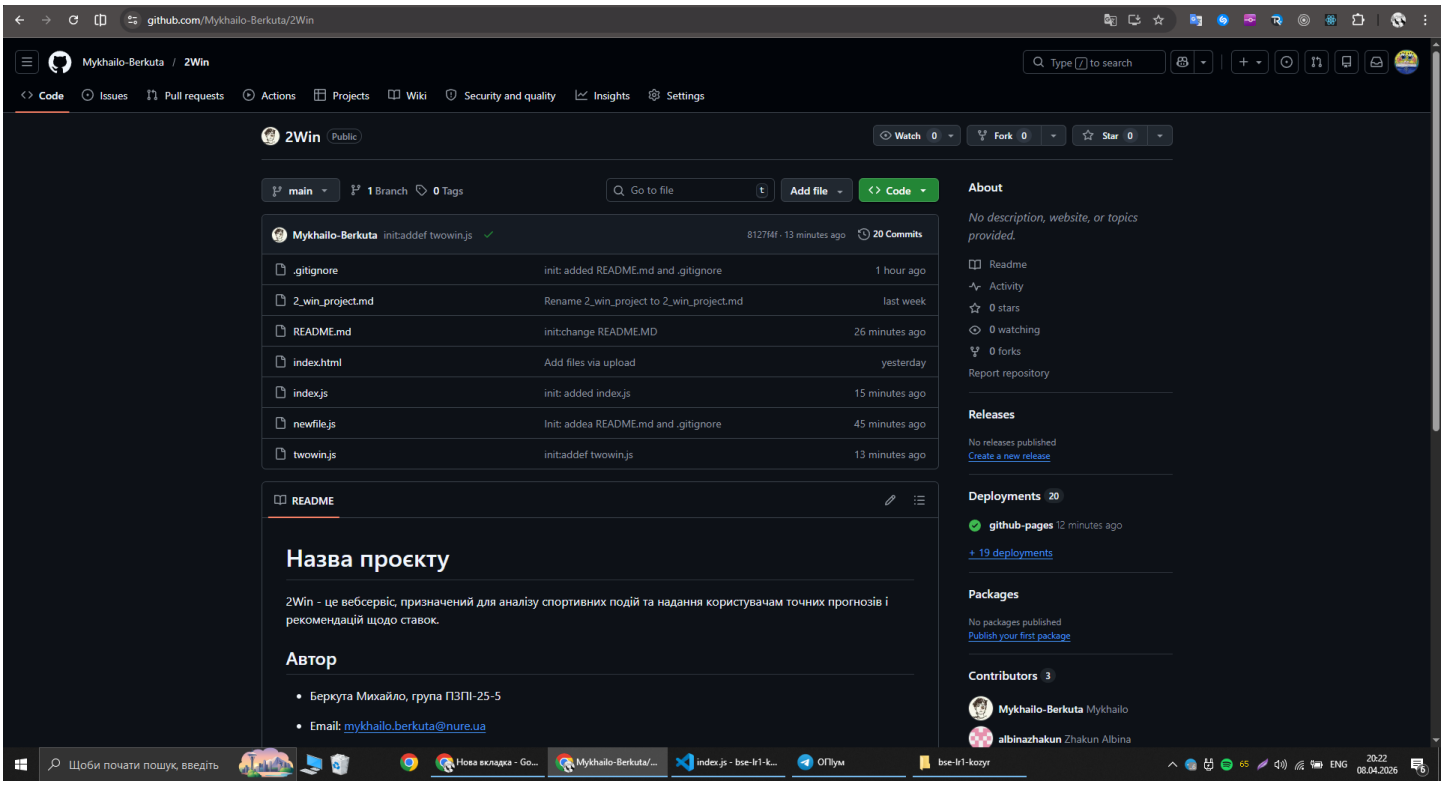

Рисунок 1.5 - Скріншот сторінки репозиторія на GitHub.

Крок 5. Робота з гілками та pull request

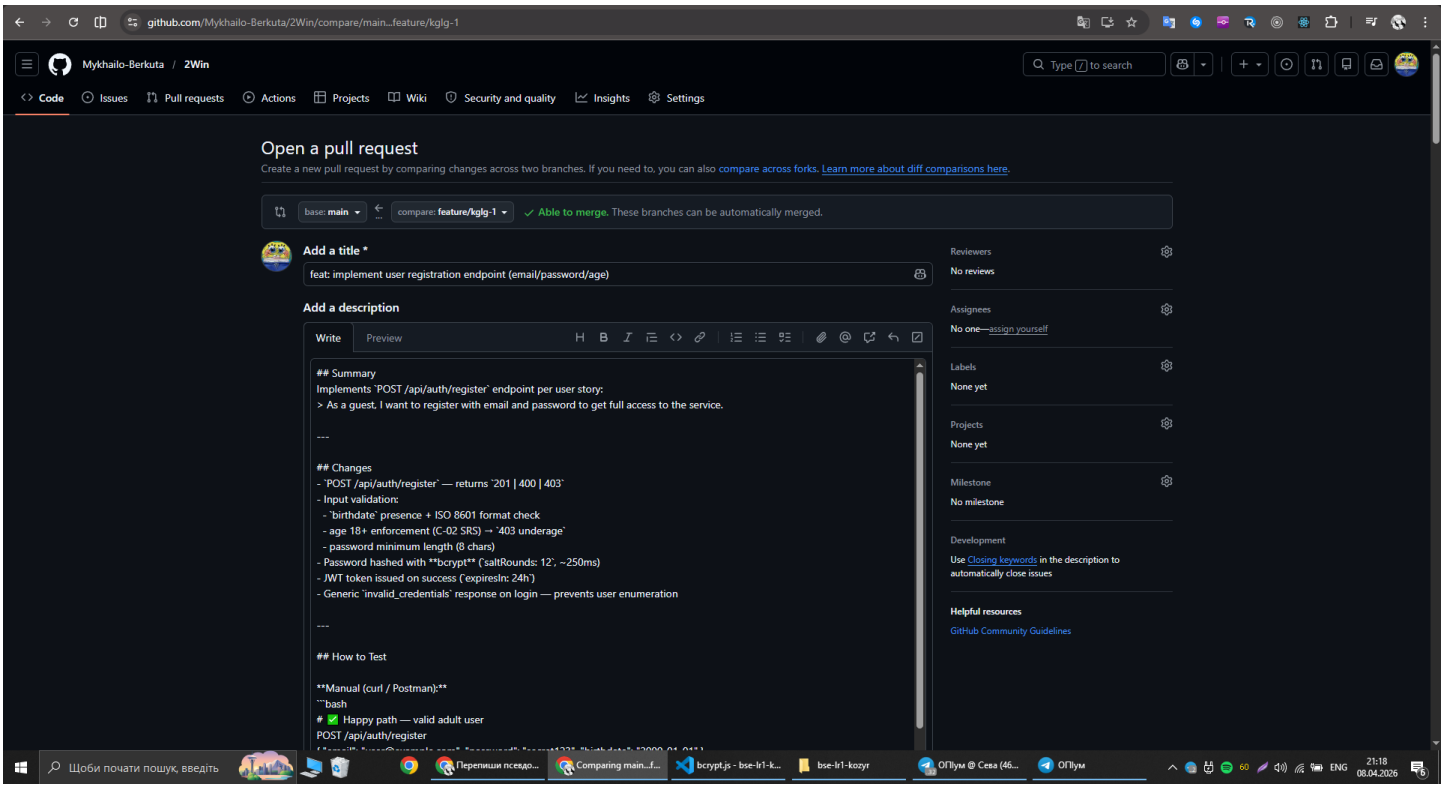

Рисунок 1.6 – Скріншот сторінки PR.

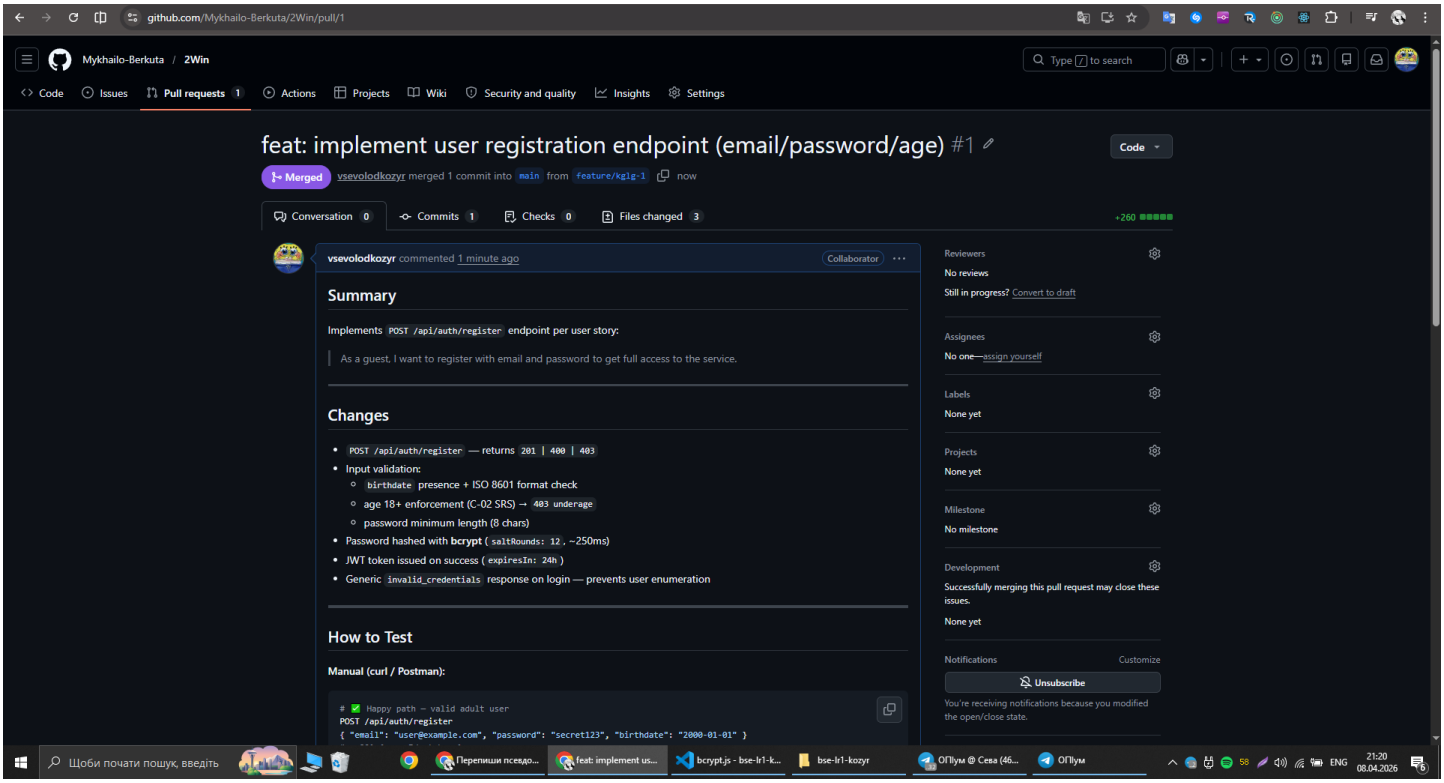

Рисунок 1.7 - Скріншот результату merge.

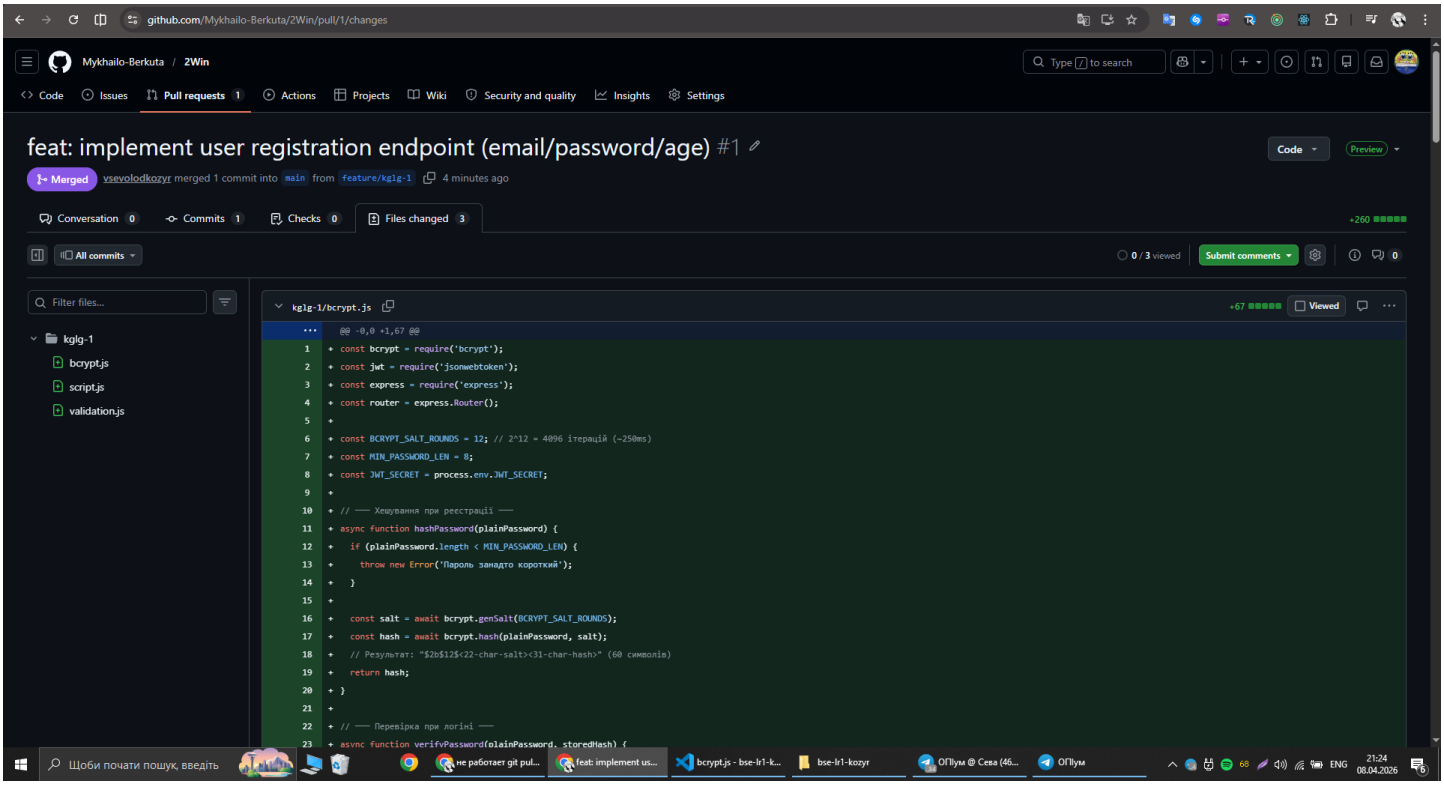

Рисунок 1.8 - Скріншот diff коду.

Крок 6. AI-генерація коду

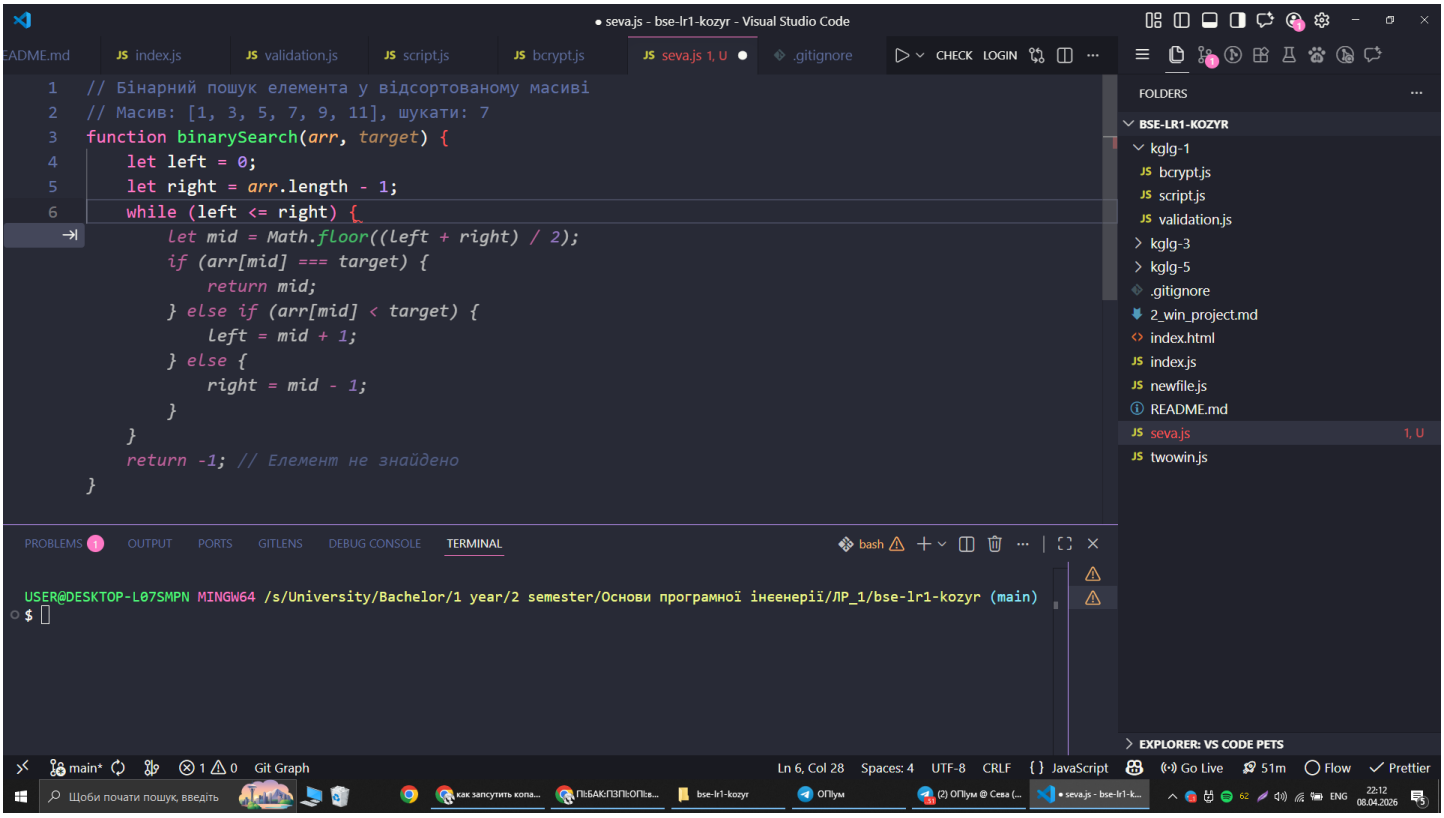

Рисунок 1.9 – Скріншот: коментар-промпт, пропозиція AI (сірий текст).

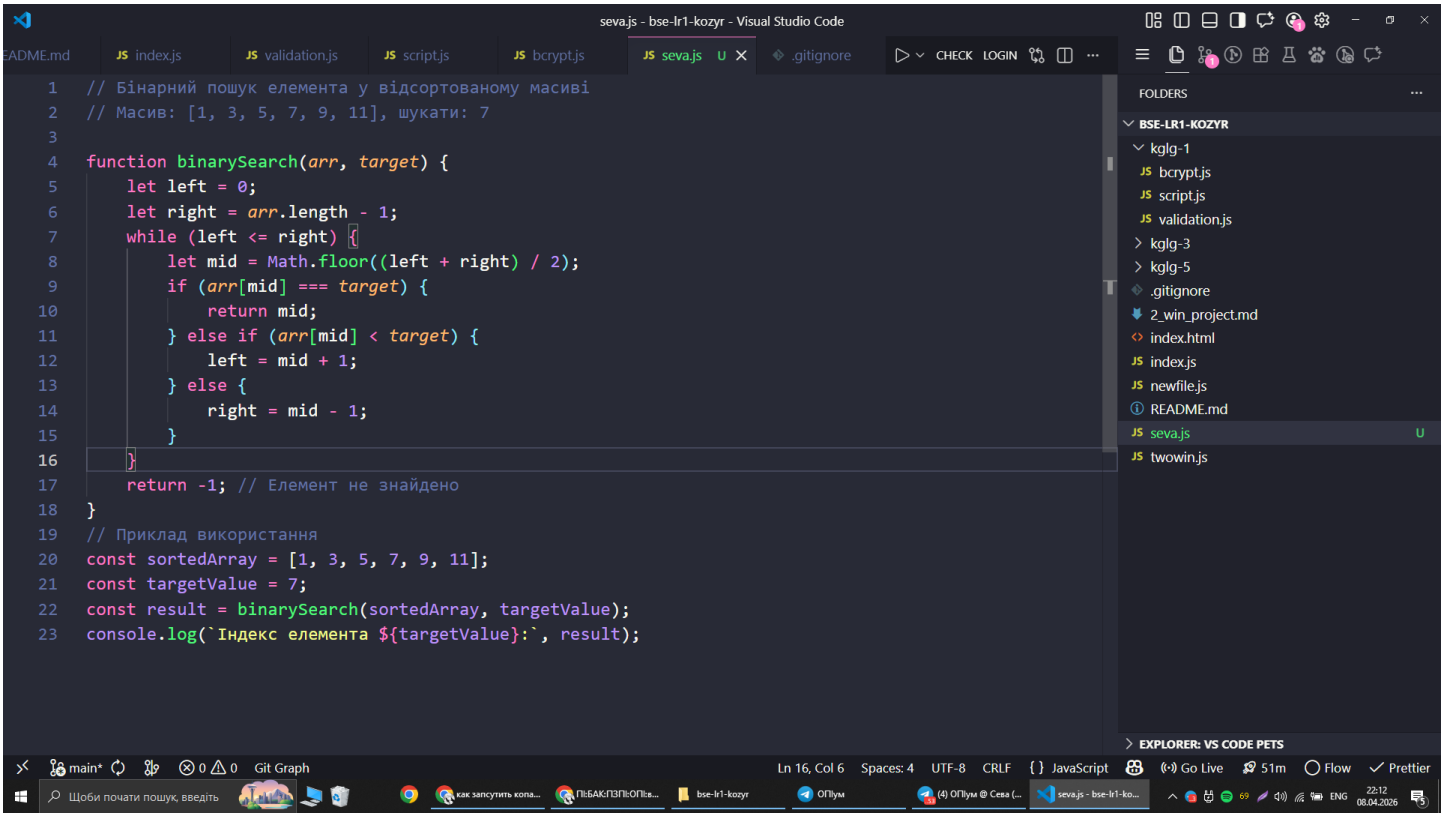

Рисунок 1.10 – Скріншот результат написаного AI-коду.

Крок 7. Текст файлу README.md

```
#  2Win

Вебсервіс для аналізу спортивних подій та надання точних прогнозів і рекомендацій щодо
ставок.

---

###  Розробники (група ПЗПІ-25-5)

* **Беркута Михайло** - [mykhailo.berkuta@nure.ua](mailto:mykhailo.berkuta@nure.ua)
* **Жакун Альбіна** - [albina.zhakun@nure.ua](mailto:albina.zhakun@nure.ua)
* **Всеволод Козирь** - [vsevolod.kozyr@nure.ua](mailto:vsevolod.kozyr@nure.ua)

---

###  Технології

* **Runtime:** Node.js 24.14.1
* **IDE:** Visual Studio Code 1.110
* **VCS:** Git 2.47 + GitHub
* **AI Support:** GitHub Copilot Student / Codeium

---

###  Встановлення та запуск
```

```bash
# Клонування репозиторію
git clone [https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win.git](https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win.git)

# Вхід у директорію
cd 2Win

# Встановлення залежностей
npm i

# Запуск проєкту
npm run dev
```

Ліцензія
MIT License

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи №1 були набуті практичні навички налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення.

Було встановлено та налаштовано IDE **Visual Studio Code** з необхідними розширеннями для розробки на JavaScript/TypeScript (ESLint, GitLens, GitHub Copilot Student, Prettier та ін.), що дозволило організувати повноцінне середовище для роботи над проєктом **2Win** - вебсервісом для аналізу спортивних подій та надання рекомендацій щодо ставок.

Була успішно виконана початкова конфігурація системи контролю версій **Git**: налаштовано ім'я користувача, електронну адресу та гілку за замовчуванням (main). Було ініціалізовано локальний репозиторій, створено файли README.md та .gitignore, після чого виконано перший push до платформи **GitHub** за адресою https://github.com/Mykhailo-Berkuta/2Win.

У процесі роботи над репозиторієм було зроблено **41 коміт** та створено **4 гілки**: main (основна), feature/kglg-1, feature/kglg-3, feature/kglg-5. Для кожної feature-гілки було сформовано та злито **Pull Request** (PR #1, #2, #3) з описом внесених змін, що продемонструвало командний робочий процес у GitHub.

Було освоєно використання **AI-асистента GitHub Copilot Student**: за допомогою коментаря-промпту в редакторі VS Code було автоматично згенеровано фрагмент коду, який після перевірки та незначного доопрацювання було зафіксовано у репозиторії. Досвід роботи з Copilot показав, що AI-асистент суттєво прискорює написання шаблонного коду, проте кожна пропозиція потребує критичного аналізу та тестування - згенерований код не завжди відповідає архітектурним вимогам проєкту.

Труднощі та їх подолання: основна складність виникла на етапі роботи з гілками - при спробі злиття feature-гілок виникали конфлікти злиття (merge conflicts), спричинені паралельними змінами у спільних файлах командою. Проблема була вирішена шляхом ручного редагування конфліктних фрагментів у VS Code із використанням вбудованого інструменту порівняння (diff viewer).